Chẩn đoán lỗi khi dữ liệu hỏng còn ít

Bằng chứng hiện có, giới hạn còn lại và bản demo có thể kiểm tra.

Đã so trực tiếp surrogate và cấy lỗi vật lý.

Đã kiểm tra thêm nguồn KAIST chưa dùng trước đó.

Chưa xác nhận phương pháp vượt trội toàn diện.

Ba giai đoạn của phương pháp

Mỗi hướng trả lời một câu hỏi khác nhau.

Surrogate

Tạo biến thể từ mẫu hỏng thật đã có. Giữ phân bố biên độ và gần giữ phổ.

Cấy lỗi vật lý

Tạo nhịp va đập theo thông số ổ rồi ghép vào nền khỏe của máy.

Chọn bằng bằng chứng

So các nguồn và biểu diễn bằng sự kiện donor giữ lại. Có quyền bỏ dữ liệu sinh.

So sánh trên cùng điều kiện

Không dùng lỗi của ổ đang kiểm tra để huấn luyện.

20 ổ UORED, bốn loại lỗi; ngân sách 1, 2 và 4 sự kiện mỗi loại.

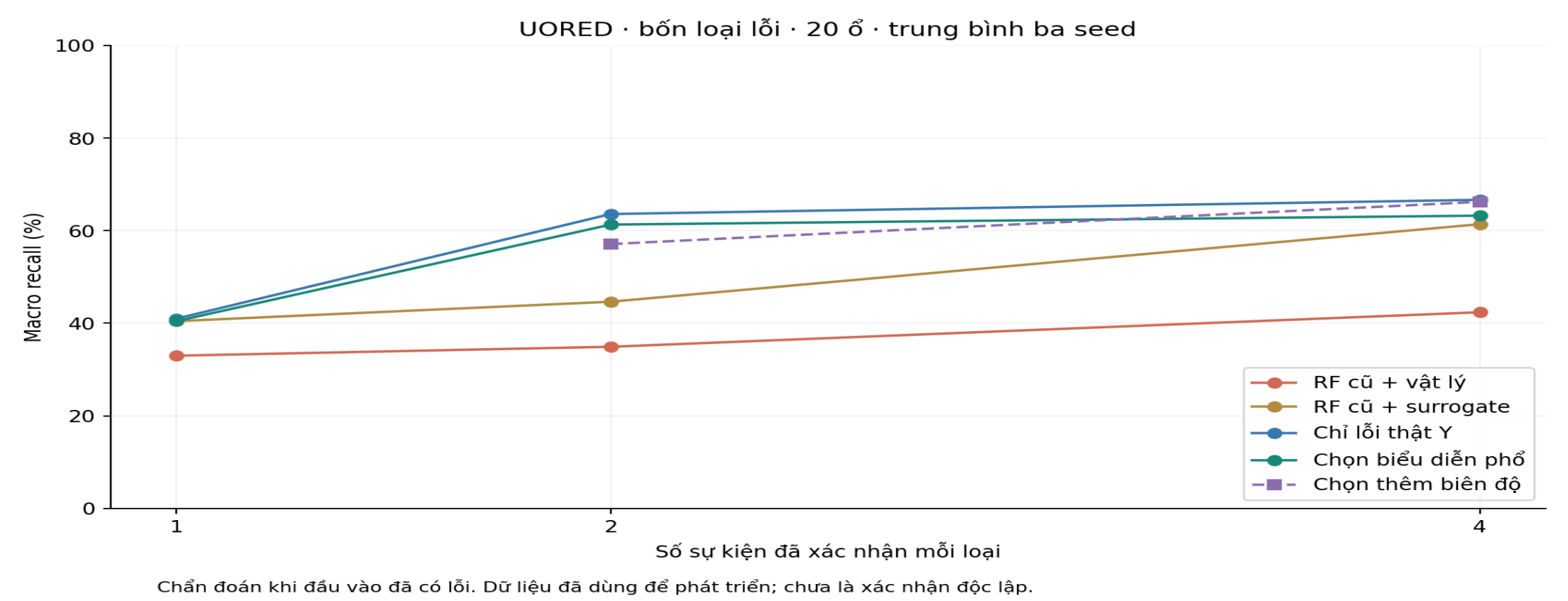
Cùng donor, cùng tín hiệu 4 kHz và băng thông giả lập 1 kHz.

Mẫu surrogate đi cùng ổ gốc khi chia fold, tránh rò rỉ.

Điểm là chẩn đoán sau cờ bất thường; không phải toàn hệ thống.

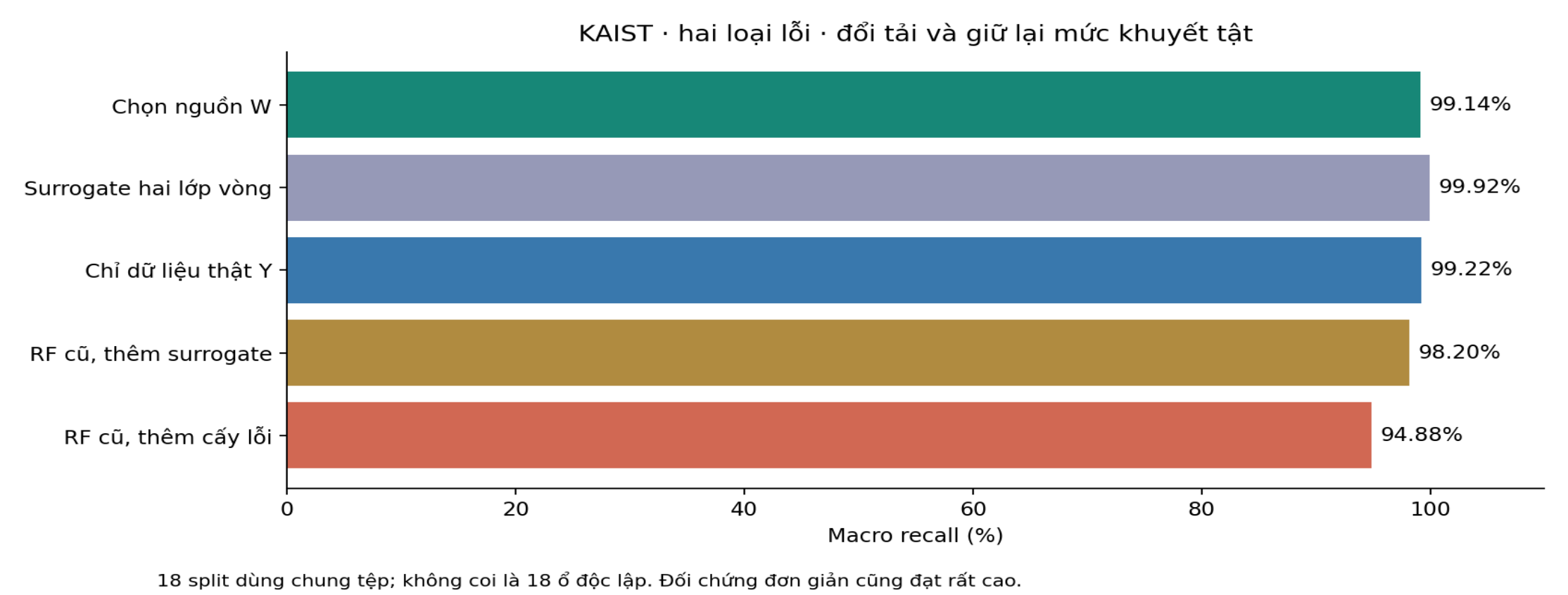
UORED: phải giữ cả kết quả không đạt

Dữ liệu đã dùng để phát triển; không gọi là kiểm chứng độc lập.



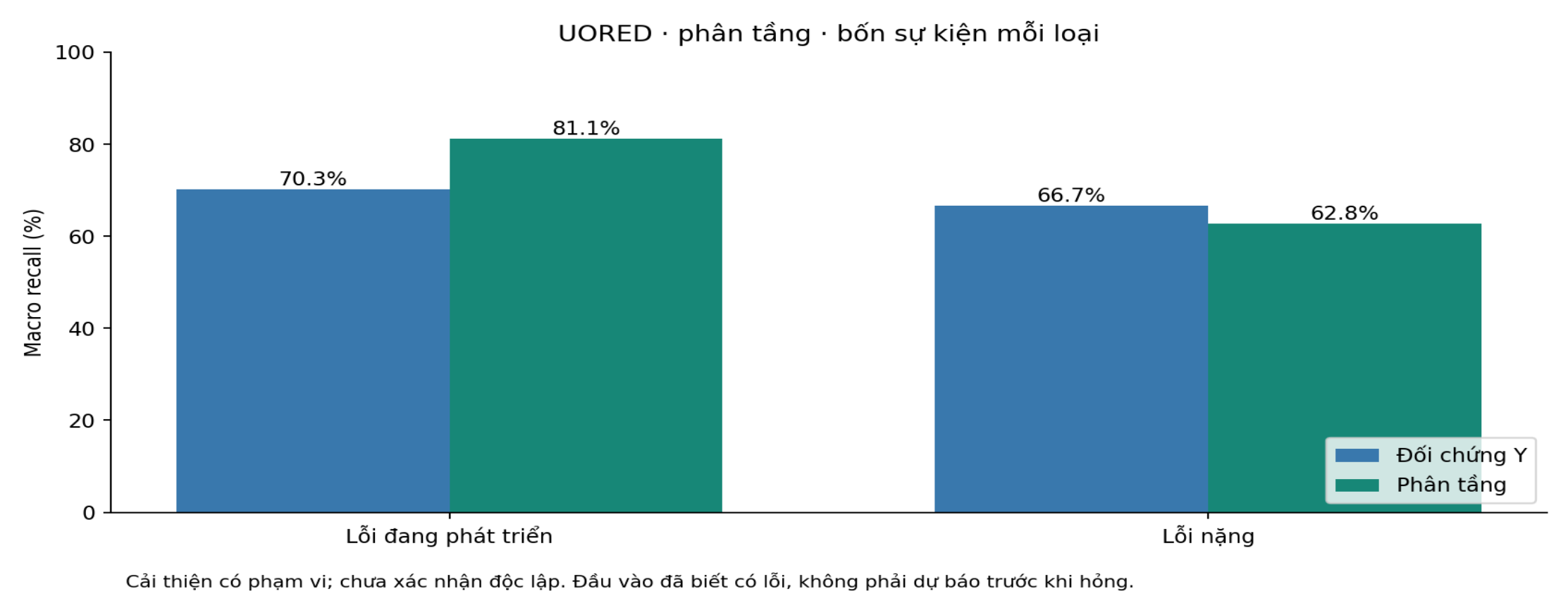
KAIST: nguồn mới, đổi tải và mức khuyết tật

Hai loại lỗi; 18 split dùng chung tệp. Đối chứng đơn giản cũng đạt rất cao.



Phân tầng: cải thiện ở lỗi đang phát triển

Cùng UORED, bốn sự kiện mỗi loại; giảm ở lỗi nặng nên chưa thay mô hình mặc định.



Cải thiện có phạm vi; chưa xác nhận độc lập. Đầu vào đã biết có lỗi, không phải dự báo trước khi hỏng.

Đọc đúng những con số đẹp

Không dùng điểm hai lớp để đại diện cho mọi lỗi của nhà máy.

KAIST: surrogate 99.92%; chỉ lỗi thật Y 99.22%.

Nhánh phổ trên UORED so Y: -3.4 điểm; CI95% -13.3 đến +5.6.

Thêm biên độ cũng chưa vượt Y. Hai hướng chưa có xác nhận nguồn mới.

Chưa có bằng chứng thắng ổn định trên mọi dataset và lớp lỗi.

Demo: kiểm tra tín hiệu trước khi chẩn đoán

Replay có dữ liệu nguồn, donor, phiên bản mô hình và kết quả từng cửa sổ.

Sai tần số, tín hiệu phẳng, thiếu giá trị hoặc bão hòa: yêu cầu kiểm tra.

Chưa có cờ bất thường đầu vào: chưa gọi bộ chẩn đoán.

Có cờ và tín hiệu đạt: đưa ra giả thuyết loại lỗi để kỹ sư kiểm tra.

Cờ trong demo lấy từ nhãn; chưa đo báo nhầm của hệ thống thật.

Mức sẵn sàng hiện tại

Có thể trình bày nghiên cứu và demo offline, chưa tuyên bố triển khai hoàn chỉnh.

Đã có: code tái lập, protocol, đối chứng, nguồn mới, kiểm tra tín hiệu và replay.

Cần tiếp tục: lỗi vòng cách ổn định, thiếu bôi trơn và dị vật đúng nhãn.

Cần đo: lỗi chưa biết, báo nhầm theo tháng và thời gian cảnh báo hữu ích.

Chưa xác nhận: số giờ còn lại, cảm biến thực tế và hiệu năng Raspberry Pi5.

Nguồn và cách kiểm tra

Các kết quả có thể truy về JSON, protocol và mã chạy.

UORED: data.mendeley.com/datasets/y2px5tg92h/5

KAIST: data.mendeley.com/datasets/ztmf3m7h5x/6

Bài mô tả KAIST: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10036499

Mã dự án: github.com/TrgPhan/AnchorSpec

Mở evidence_demo.html để xem từng ổ và các đối chứng.